

Contents

1	2025년도 전기주임기술자 2종 이론 : 회로이론	3
1.1	문제 3. 교류 전기 회로 분석	4
1.2	문제 4. 임피던스 교정을 위한 브릿지 회로	7
1.3	문제 5 직류 전원 회로	10
1.4	문제 6 과도 현상	13
1.5	문제 8 BJT 에미터 접지 증폭 회로	16

Chapter 1

2025년도 전기주임기술자 2종 이론 : 회로이론

1.1 문제 3. 교류 전기 회로 분석

다음의 문장은, 교류 전기 회로에 관한 설명이다. 문장의 $(\quad)$ 안에는 가장 알맞은 것을 해당군의 중에서 고르시오.

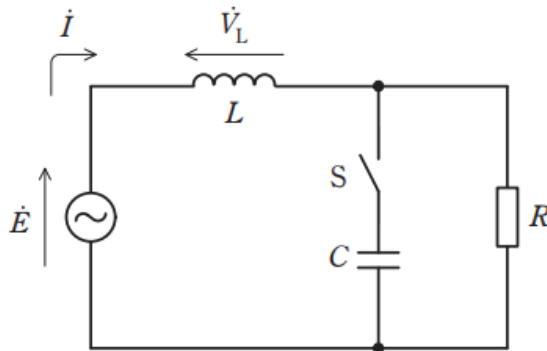


図 1

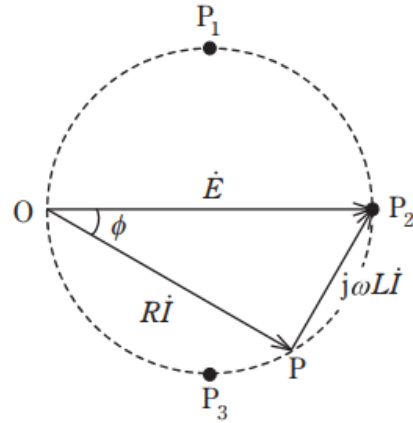


図 2

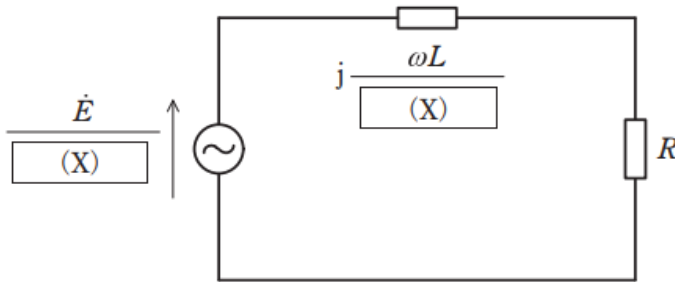


図 3

기전력이 $\tilde{E} = Ee^{i\omega t}$ 로 주파수 ω 의 교류 전원으로부터, 인덕턴스 L 을 가진 전선을 통해 저항 R 의 부하에 전력을 공급하는 그림 1의 회로가 있다. R 을 변화시킬 때 전력이 최대가 되는 조건을 구하고자 한다. 단, 정전용량 C 를 가진 콘덴서를 필요에 따라 병렬로 접속할 수 있으며, 또한 여기서 흐르는 전류의 위상차를 ϕ 라 한다. 또한, $\omega^2 LC \ll 1$ 이 성립한다고 한다.

스위치 S 가 열린 상태의 회로에서의 전압 벡터 다이어그램을 그림 2에 나타냈다. R 을

변화시키면 전류도 변하고 삼각형 OP_2P 도 변하지만, Ri 와 $\dot{V}_L = i\omega Li$ 는 직교하므로 직각의 꼭짓점 P_1 은 원점을 중심으로 하는 원주를 따라 이동한다.

$\dot{V}_L$ 는 R 을 변화시켜도 항상 전류에 비례하는 길이를 가지므로 $\dot{V}_L = ki$ 로 쓸 수 있으며 ($k = \omega L$), $\dot{V}_L$ 과 $\dot{E}$ 의 위상차는 $\boxed{(1)}$ 이므로 삼각형 OP_2P 의 면적은

$$\frac{1}{2}EV_L\boxed{(2)} = \frac{1}{2}EV_L \cos \phi = \frac{1}{2}kEI \cos \phi$$

라고 쓸 수 있다. 이 식의 오른쪽 변은 전력 $EI \cos \phi$ 에 비례하므로, 전력의 크기는 삼각형 OP_2P 의 면적에 비례함을 알 수 있다.

따라서 전력이 최대가 되는 것은 꼭짓점 P_3 가 점 $\boxed{(3)}$ 와 일치할 때이며, 그 조건은 $\boxed{(4)}$ 이다.

한편 S 를 닫아 콘덴서를 병렬 접속한 그림 3의 등가 회로는 그림 3의 2점 P_0 에 있는 수식은 $\boxed{(X)}$ 이다. 이때의 전력은

$$\frac{RE^2}{R^2(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 L^2}$$

가 되며, 콘덴서를 넣으면 전력이 증가한다.

[문제 3의 선택지]

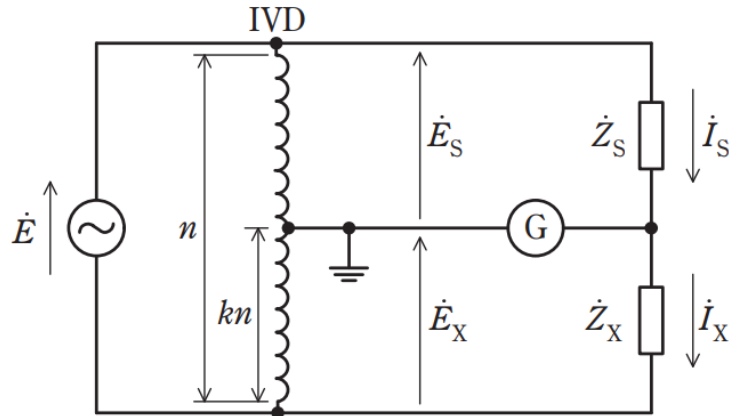
- | | | |
|---|---|----------------------------|
| (イ) P_1 | (ロ) P_2 | (ハ) P_3 |
| (ニ) ϕ | (ホ) $1 - \omega CR$ | (ヘ) $\omega LR = 1$ |
| (ト) $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right)$ | (チ) $\omega^2 LR = 1$ | (リ) $1 - \omega^2 LC$ |
| (ヌ) $R = \omega L$ | (ル) $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right)$ | (ヲ) $\pi - \phi$ |
| (ワ) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right)$ | (カ) $1 + \frac{1}{\omega CR}$ | (コ) $\frac{\pi}{2} - \phi$ |

정답

(1) ニ (2) ワ (3) ハ (4) ヌ (X) リ

1.2 문제 4. 임피던스 교정을 위한 브릿지 회로

다음의 문장은, 임피던스의 교정에 사용하는 브리지 회로에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해답군의 중에서 고르시오.



그림은 이미 알려진 표준 임피던스 $\dot{Z}_S$ 를 이용해 미지의 임피던스 $\dot{Z}_X$ 를 교정하기 위한 브리지 회로로서, 교류 전원 $\dot{E}$, 유도 분압기 IVD, 검류계 G 로 구성된다. IVD 는 이상적이며 전체 권수 n 은 고정, k 는 조절 가능한 값이고 ($0 < k < 1$) 이다.

$\dot{E}$ 는 IVD 에 의해 $\dot{E}_S = \boxed{(1)}$, $\dot{E}_X = \boxed{(2)}$ 로 분압된다. 따라서 회로에는 $\dot{I}_S = \frac{\boxed{(1)}}{\dot{Z}_S}$, $\dot{I}_X = \frac{\boxed{(2)}}{\dot{Z}_X}$ 의 전류가 흐른다.

이제 IVD 의 k 를 조절하여 검류계 G 가 0 을 가리키면 브릿지가 평형한 것이다. 평형 조건 $\dot{I}_S = \dot{I}_X$ 로부터

$$\dot{Z}_X = \boxed{(3)} \dot{Z}_S$$

가 된다. 본 회로는 $\boxed{(4)}$ 브릿지의 한 종류이며, 그 특성은 일반적으로 $\boxed{(5)}$ 이다.

[문제 4의 선택지]

- (イ) 셰어링(Sherring) (ロ) $k^2 \dot{E}$ (ハ) $\frac{1-k}{k}$ (ニ) $\frac{1}{1-k} \dot{E}$
- (ホ) $\frac{1}{k} \dot{E}$ (ヘ) $(1-k)^2 \dot{E}$ (ト) $1-k$ (チ) $k \dot{E}$
- (リ) 맥스웰(Maxwell) (ヌ) $\frac{k}{1-k}$ (ル) $(1-k) \dot{E}$ (ヲ) 변성기(트랜스포머)
- (ワ) 주변 온도의 영향을 받기 쉽지만, 경년 변화는 작다
- (カ) 주변 온도의 영향을 받기 어렵지만, 경년 변화는 크다
- (コ) 주변 온도의 영향을 받기 어렵고, 경년 변화도 작다

정답

(1) チ (2) ヘ (3) ヌ (4) イ (5) コ

1.3 문제 5 직류 전원 회로

다음의 문장은, 직류 전원 회로에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해당군의 중에서 고르시오.

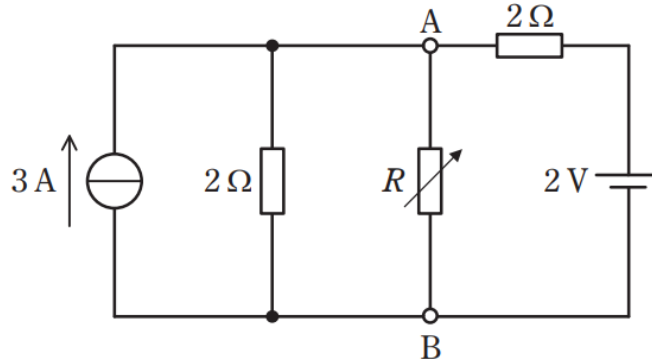


図 1

그림 1의 직류 회로는 직류 전압원, 직류 전류원 및 저항으로 구성되어 있으며, 단자 A-B 간의 저항 R 은 가변 저항이다. 다음 절차에 따라, 가변 저항 R 에서 소비되는 전력이 최대가 되는 조건과 최대 소비 전력을 구하고자 한다.

그림 1의 회로를 두 개의 직류 전원으로 이루어진 그림 2의 등가 회로로 변환하면 그림 2의 V_1 은 $\boxed{(1)}$ V가 된다.

그리고 그림 2의 회로를 하나의 직류 전류원을 이용한 그림 3의 등가 회로로 변환하면 그림 3의 R_1 은 $\boxed{(2)}$ Ω가 된다.

그림 3의 등가 회로에서, 가변 저항 R 에서 소비되는 전력 P 는 R 을 이용해 $P = \boxed{(3)}$ [W]로 표현된다.

가변 저항 R 에서 소비되는 전력 P 가 최대가 되는 조건은, R 을 이용해

$$\frac{dP}{dR} = \boxed{(4)} = 0$$

으로 주어진다. 따라서, 가변 저항 R 에서 소비되는 최대 소비 전력은 $\boxed{(5)}$ W이다.

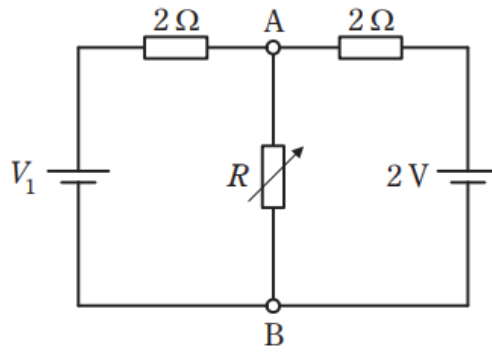


図 2

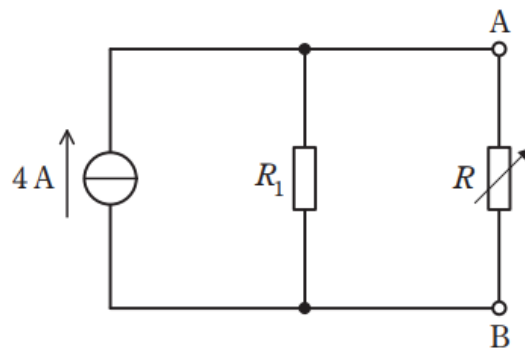


図 3

[문제 5의 선택지]

(イ) 1 (ロ) 2 (ハ) 3

(ニ) 4 (ホ) 5 (ヘ) 6

(ト) 8 (チ) 12 (リ) 16

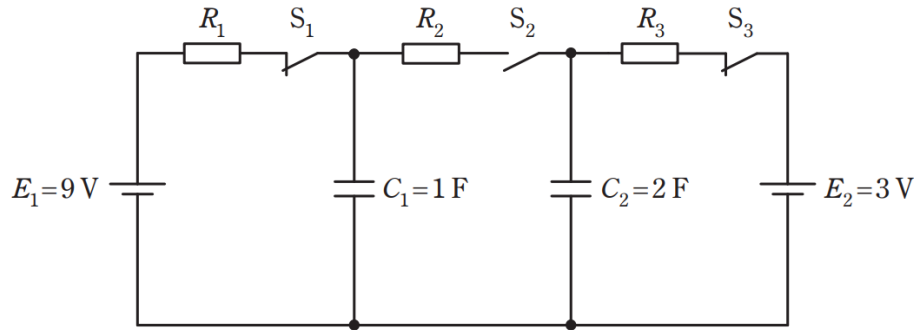
(ヌ) $-\frac{16(R-1)}{(R+1)^3}$ (ル) $\frac{16(R-2)}{(R+2)^4}$ (ヲ) $\frac{16R}{(R+1)^2}$ (ワ) $\frac{16(R-1)}{(R+1)^3}$ (カ) $\frac{4R}{(R+2)^2}$ (ヨ) $\frac{16R}{R+1}$

정답

- (1) イ (2) ト (3) ヲ (4) ヌ (5) チ

1.4 문제 6 과도 현상

다음의 문장은, 다수의 콘덴서를 포함한 전기 회로의 과도현상에 관한 설명이다. 문장의 $\square$ 안에는 가장 알맞은 것을 해답군의 중에서 고르시오.



그림의 회로에서 처음에 스위치 S_1 과 S_3 는 닫혀 있고, 스위치 S_2 는 열려 있으며, 회로는 정상 상태에 있다고 하자. R_1, R_2, R_3 는 저항, E_1, E_2 는 직류 전원이다.

이때 콘덴서 C_1, C_2 의 전하 q_1, q_2 (위쪽 전극이 + 라고 정의)는 각각 $\square(1)\square$ C 및 $\square(2)\square$ C 이다. 여기서 S_1 과 S_3 를 열고 다음으로 $t = 0$ 에서 S_2 를 닫은 직후의 콘덴서 전압의 정상값 (양자 공통)을 구하고자 한다.

$t > 0$ 에서는 $q_1 + q_2$ 의 합이 일정하므로 다음 관계가 성립한다.

$$\square(3)\square \quad (1)$$

또한 회로 중앙 부분의 C_1, C_2, R_2 로 구성되는 폐회로 방정식은

$$\frac{q_1}{C_1} = \frac{q_2}{C_2} + R_2 \frac{dq_2}{dt} \quad (2)$$

이 된다.

식 (2) 를 식 (1) 에 대입해, q_2 에 대한 미분방정식 형태로 정리하면 $\square(4)\square$ 이 된다. 이를 풀고 $t \rightarrow \infty$ 로 보내면 q_2 의 정상값을 얻을 수 있으며, 이를 C_2 에 나누어 주면 콘덴서 전압의 정상값은 $\square(5)\square$ V 임을 알 수 있다.

[문제 6의 선택지]

(イ) 1

(ロ) 2

(ハ) 3

(ニ) 4

(ホ) 5

(ヘ) 6

(ト) 7

(チ) 8

(リ) 9

(ヌ) $\frac{dq_1}{dt} = \frac{dq_2}{dt}$

(ル) $q_1 + q_2 = C_1 E_1 + C_2 E_2$

(ヲ) $R_2 \frac{dq_2}{dt} + \frac{q_2}{C_2} = 0$

(ワ) $\frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} = 0$

(カ) $R_2 \frac{dq_2}{dt} + \frac{q_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_1 E_1 + C_2 E_2}{C_1}$

(コ) $R_2 \frac{dq_2}{dt} + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) q_2 = \frac{C_1 E_1 + C_2 E_2}{C_1}$

정답

(1) イ (2) ニ (3) ル (4) ヨ (5) カ

1.5 문제 8 BJT 에미터 접지 증폭 회로

다음의 문장은, **에미터 접지 증폭 회로**에 관한 설명이다. 문장의 () 안에는 가장 알맞은 것을
해답군의 중에서 고르시오.

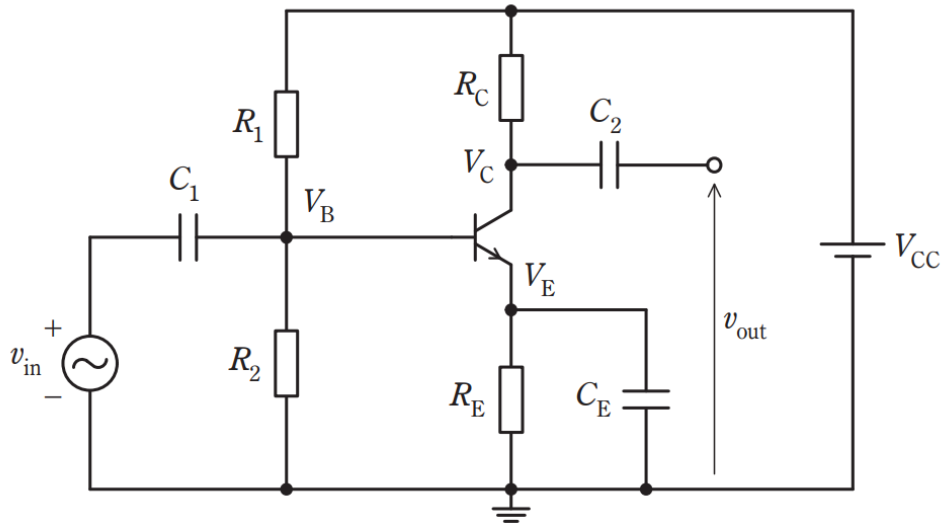


図 1

먼저 입력 전압을 $v_{in} = 0$ 으로 두고, 그림 1 의 에미터 접지 증폭 회로의 각 부분의 바이어스 전압 및 전류를 구한다. 회로의 전원 전압을 V_{CC} , 저항값을 R_1, R_2, R_E, R_C 로 둔다. 베이스로 흐르는 전류 I_B 가 다른 전류들에 비해 매우 작다고 간주할 수 있을 때 베이스 전압 V_B 는 (1) 이 된다.

이때 에미터 전류 I_E 는 V_B 와 베이스-에미터 전압 V_{BE} 를 이용해 (2) 이 된다.

한편, 컬렉터 전압 V_C 는 (3) 으로 쓸 수 있다. 에미터 전류와 컬렉터 전류가 동일하다고 간주하면 (2) 와 (3) 으로부터 V_C 를 구할 수 있다.

다음으로 그림 1 의 에미터 접지 증폭 회로의 ****전압 이득****을 구한다. 각 콘덴서의 정전용량은 C_1, C_2, C_E 이며, 신호의 주파수에서는 모든 콘덴서의 임피던스는 매우 작아 무시가능하다고 한다.

이때 그림 1 의 교류 등가 회로는 그림 2 와 같으며 점선으로 둘러싸인 부분은 트랜지스터의 교류 등가 회로로서 h_{ie} 및 h_{fe} 는 각각 입력 임피던스 및 전류 이득이다.

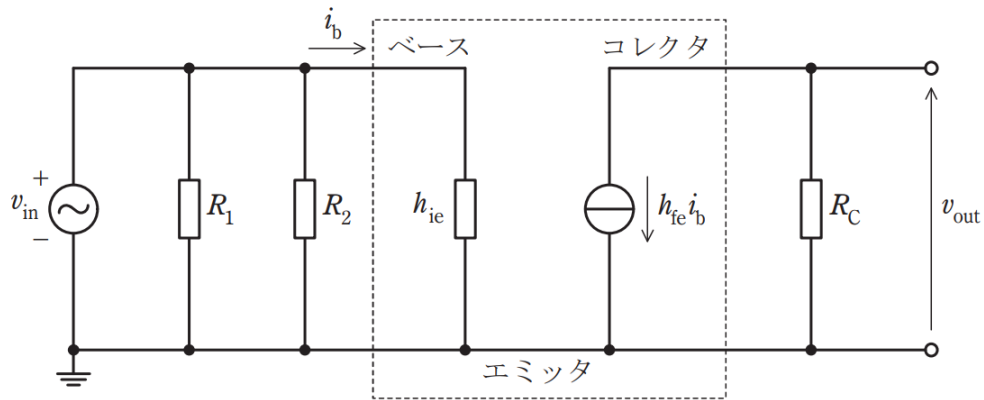


図 2

입력 전압 v_{in} 을 가했을 때의 출력 전압을 v_{out} 이라 하면 전압 이득 v_{out}/v_{in} 은 (4) 이 된다.

전압 이득의 부호로부터 에미터 접지 증폭 회로는 (5) 으로 분류되는 것을 알 수 있다.

[문제 8의 선택지]

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| (1) $\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$ | (2) 비반전 증폭 회로 | (3) $V_{CC} - R_C I_C$ |
| (4) $\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}}$ | (5) $\frac{V_B - V_{BE}}{R_E + R_C}$ | (6) $\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC}$ |
| (7) $\frac{V_B + V_{BE}}{R_E}$ | (8) 에미터 팔로워 | (9) $\frac{(1 + h_{fe}) R_C}{h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_C}$ |
| (10) $\frac{V_{CC}}{2}$ | (11) $R_C I_C$ | (12) $V_{CC} - R_1 I_B$ |
| (13) $\frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$ | (14) 반전 증폭 회로 | (15) $-\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}}$ |

정답

(1) イ (2) ワ (3) ハ (4) ヨ (5) カ